INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS Y PARCHES TÉCNICOS: CLAW CANON v6.0

La Constitución Operacional y el Inventario de APIs de CLAW representan un diseño de ingeniería sobresaliente, demostrando una claridad extraordinaria en la definición de la cadena de mando, la inmutabilidad de las directrices de gobernanza y las salvaguardas de bajo nivel.

Proficiency Level: Outstanding (Sobresaliente)

A continuación, se catalogan las observaciones técnicas identificadas y se proponen parches atómicos y compatibles con la arquitectura actual para su inmediata incorporación.

SEVERIDAD

Alta

SECCIÓN AFECTADA

Sección 9.V "Superación del Presupuesto Financiero Diario/Mensual" (ORGANIZACION_OFICIAL_CLAW.md)

PROBLEMA

La estrategia actual de mitigación financiera ante una superación presupuestaria es puramente reactiva, cancelando las llamadas HTTP una vez que ya se encuentran en curso.

POR QUÉ ES UN PROBLEMA

Si un agente de desarrollo realiza una sola llamada masiva con un contexto de hasta 1M de tokens que resulta en una respuesta de coste sustancial, el saldo de seguridad se agotará de manera instantánea en un solo segundo de reloj antes de que el Resource Manager pueda abortar la conexión, rompiendo los límites del presupuesto mensual.

PROPUESTA DE MEJORA

Incorporar el mecanismo proactivo Token Bucket Budget Enforcer (TBBE) para filtrar y rechazar preventivamente llamadas salientes antes de que toquen la red externa.

TEXTO EXACTO QUE DEBERÍA INSERTARSE

Adicionalmente, se implementa el filtro de pre-ejecución financiera Token Bucket Budget Enforcer (TBBE). Antes de inicializar cualquier llamada HTTP saliente a APIs de pago, el Resource Manager computará de forma exacta el costo teórico máximo del prompt basándose

en los tokens de entrada (longitud en bytes del prompt) y el límite de max_tokens de salida solicitado. Si este costo proyectado excede el presupuesto disponible para la subtarea actual o la cuota diaria restante, la llamada de red se aborta de forma preventiva en el host, evitando cargos imprevistos de manera absoluta.

UBICACIÓN EXACTA

En la Sección 9.V ("Superación del Presupuesto Financiero Diario/Mensual"), inmediatamente después del párrafo de mitigación que termina con "...despacha un payload de alerta crítico de gasto financiero a las notificaciones móviles del Arquitecto."

SEVERIDAD

Alta

SECCIÓN AFECTADA

Sección 9.II "Corrupción de la Base de Datos SQLite (Telemetry Lock)" (ORGANIZACION_OFICIAL_CLAW.md)

PROBLEMA

El protocolo de mitigación ante bloqueos de base de datos (Telemetry Lock) es puramente reactivo y asume una caída de escritura síncrona en SQLite sin imponer directivas preventivas de concurrencia nativas en el motor de base de datos.

POR QUÉ ES UN PROBLEMA

Con múltiples agentes operando de forma paralela y escribiendo telemetría en el Event Bus, SQLite bloqueará el archivo completo por defecto durante las escrituras (database is locked), provocando fallos de ejecución falsos en los subprocesos de los agentes.

PROPUESTA DE MEJORA

Forzar la inicialización de la base de datos de telemetría de SQLite en modo Write-Ahead Logging (WAL) como una directiva preventiva de concurrencia de lectura/escritura simultánea.

TEXTO EXACTO QUE DEBERÍA INSERTARSE

Para mitigar preventivamente los bloqueos de concurrencia de escritura sin interrumpir las consultas de telemetría, el microkernel forzará la inicialización de SQLite en modo WAL (Write-Ahead Logging) durante la fase de BOOT. Esto habilita que los agentes lectores accedan de forma asíncrona a la base de datos sin colisionar con las transacciones de escritura síncronas de la cola activa.

UBICACIÓN EXACTA

En la Sección 9.II ("Corrupción de la Base de Datos SQLite (Telemetry Lock)"), agregando el

párrafo directamente antes de la línea que inicia con "*Mitigación:* SAGE interrumpe la escritura síncrona...".

SEVERIDAD

Media

SECCIÓN AFECTADA

Sección 8 "MÁQUINA DE ESTADOS OPERACIONALES DE LOS AGENTES" (ORGANIZACION_OFICIAL_CLAW.md)

PROBLEMA

El estado de error Error Recovery carece de una directiva técnica explícita para la purga y saneamiento del espacio físico de trabajo (Workspace Sanitization) tras realizar un rollback de Git.

POR QUÉ ES UN PROBLEMA

Si un agente falla y deja dependencias rotas en node_modules, archivos de caché corruptos o modificaciones no rastreadas en el sistema de archivos local, el siguiente agente que sea asignado a ese espacio de trabajo heredará un entorno sucio, provocando fallos de compilación en cascada.

PROPUESTA DE MEJORA

Especificar el paso de Workspace Sanitization dentro del estado de recuperación para limpiar de forma absoluta el directorio de trabajo antes de retornar a un estado operacional.

TEXTO EXACTO QUE DEBERÍA INSERTARSE

El proceso de recuperación incluye una fase obligatoria de Workspace Sanitization. El Recovery Manager ejecutará un saneamiento estático del árbol Git (mediante comandos locales seguros controlados) para purgar de forma absoluta cualquier archivo fantasma temporal, archivos de caché corruptos o dependencias rotas generadas durante el fallo, garantizando que el entorno físico retorne a un estado limpio antes de reasignar el espacio de trabajo.

UBICACIÓN EXACTA

En la Sección 8 ("MÁQUINA DE ESTADOS OPERACIONALES DE LOS AGENTES"), al final de la descripción del estado de bloque Error Recovery, agregando el parche directamente a continuación de la frase "...revertiendo el código local a la versión git estable."

COMPONENTES EVALUADOS SIN CAMBIOS RECOMENDADOS

- **Gobernanza y Cadena de Mando (Sección 3):** Sin cambios recomendados. La jerarquía militarizada y la separación de roles entre la estrategia y la ejecución están perfectamente consolidadas.
- **Inventario de APIs (API_INVENTORY.md):** Sin cambios recomendados. La distribución de prioridades, rotación automatizada por error 429 y los esquemas de conmutación de fallos hacia Ollama local cumplen rigurosamente con los estándares de robustez industrial de sistemas distribuidos de bajo tráfico.
- **Event Bus y SQLite (Sección 5):** Sin cambios recomendados. El flujo unidireccional y la separación estricta de las etapas de comunicación entre divisiones evitan condiciones de carrera semánticas.